

波动光学

第四篇

—CONTENTS—

第12章

光的干涉

第13章

光的衍射

第14章

光的偏振

第12章 光的干涉

目录

—CONTENTS—

1

光源 光的相干性

4

薄膜干涉

2

杨氏双缝干涉实验

5

劈尖干涉 牛顿环

3

光程与光程差

6

迈克耳孙干涉仪

12.1

光源 光的相干性



12.1.1 光源

1. 光源的发光机理

光源：

能发射光的物体

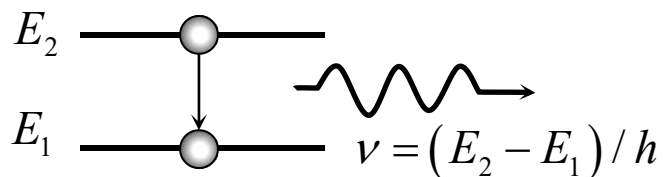
普通光源

激光光源

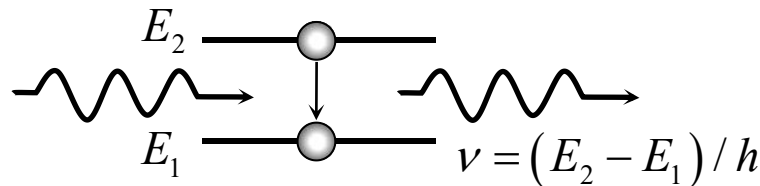
热光源(由热能激发, 如白炽灯、太阳)

冷光源(由化学能、电能或光能激发, 如日光灯、气体放电管)

光源的发光原理：发光过程是原子的外层电子进行能级跃迁的过程。



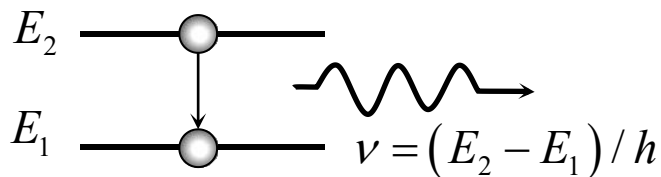
自发辐射



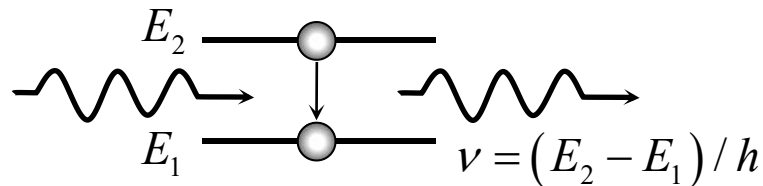
受激辐射

12.1.1 光源

波列：持续时间约为 10^{-8}s ，彼此完全独立



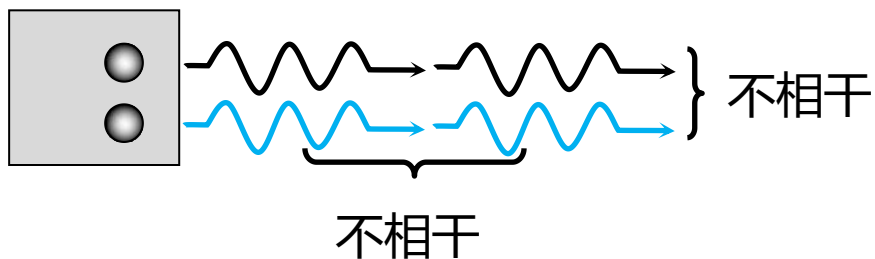
自发辐射



受激辐射

间歇性，独立性  不相干

相位、频率、振动方向与入射光相同，具有相干性。

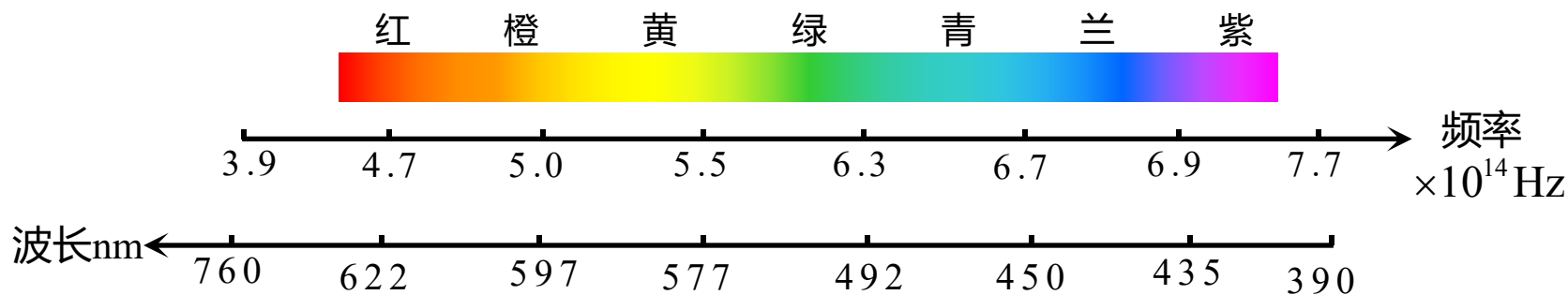


12.1.1 光源

2. 光的颜色与光谱

光是可以引起视觉的电磁波。

颜色：不同频率引起不同的颜色感觉。



12.1.1 光源

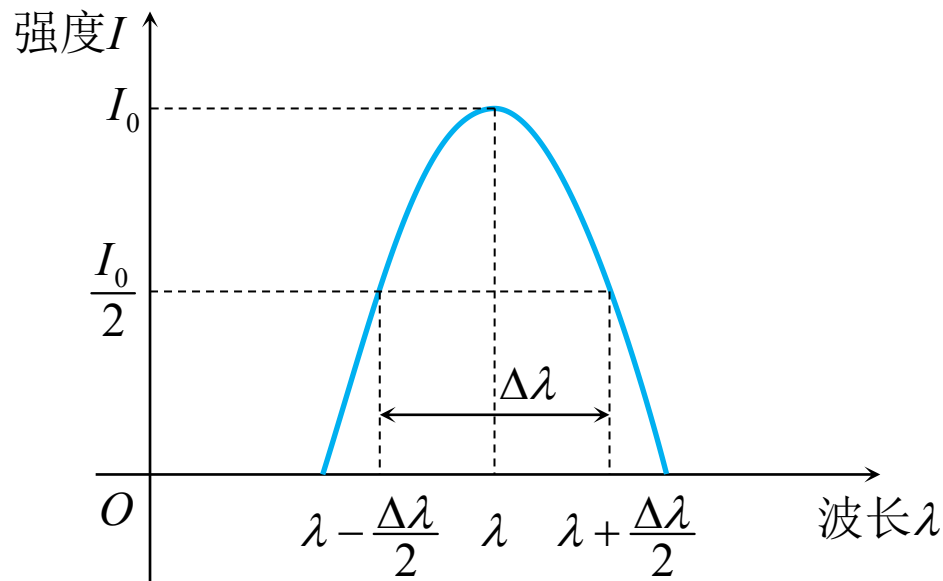
单色光：具有确定的单一频率的光。

实际的光一般包含了各种不同的波长成分，为复色光。

准单色光：光波长中包含的波长范围很窄。

光单色性的度量：**谱线宽度**。

一束光，设其中心强度为 I_0 处的波长为 λ ，则光强下降到 $I_0 / 2$ 处所对应的两点处的波长差 $\Delta\lambda$ 称为谱线宽度。



谱线及其宽度

12.1.1 光源

3. 光强

能引起眼睛视觉效应和照相底片感光作用的是光波中的**电场**。

光学中常把电场强度 $\vec{E}$ 代表光振动，并把 $\vec{E}$ 矢量称为光矢量。

光振动指的是电场强度随时间周期性地变化。

光强：不同的振幅引起不同的强度感觉。

$$I \propto E_0^2 \quad \longrightarrow \quad I = E_0^2$$

12.1.2 光的相干性

二个光源的频率相同，光
矢量方向相同。

则有：

$$E^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\varphi$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\Delta\varphi$$

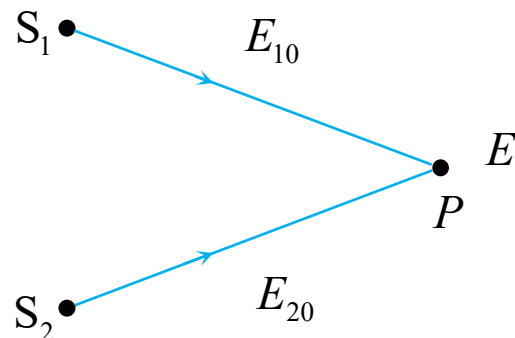
两束光在P点相遇

两光振动在 P 点的相位差

人眼和感光仪器所观察到的光强对应于较长时间内的平均值：

$$I = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau (I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\Delta\varphi) dt$$

$$= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \cos\Delta\varphi dt$$



12.1.2 光的相干性

1. 非相干叠加

如果两束光来自两个独立的光源，或同一光源的不同部位，由于发光间歇性的随机性，其相位差是随机变化的，因此有：

$$\frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \cos \Delta \varphi dt = 0$$

于是：
$$I = I_1 + I_2$$

来自两个独立光源的两束光，或同一光源不同部位所发出的光，叠加后的光强等于两光束单独照射时的光强之和。

这种情况下观察不到干涉现象。



12.1.2 光的相干性

2. 相干叠加

二束光频率相同，振动方向相同，相位差恒定。

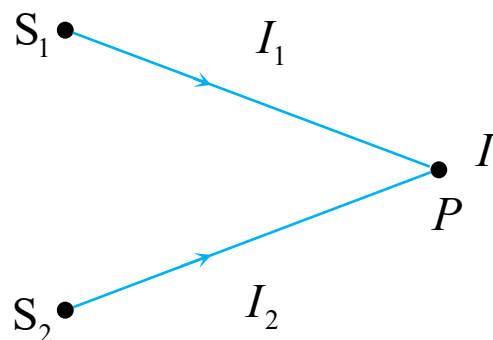
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

二波相遇区域的不同位置，其光强的大小将由这些位置的**相位差**决定。

如果： $I_1 = I_2$

$$\text{则有： } I = 2I_1(1 + \cos \Delta \varphi) = 4I_1 \cos^2 \frac{\Delta \varphi}{2}$$

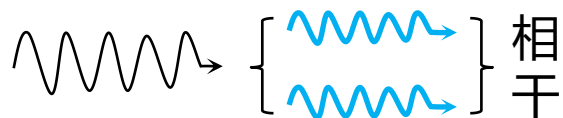
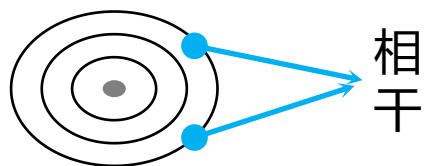
$$I = \begin{cases} 4I_1 & (\Delta \varphi = \pm 2k\pi) & \text{亮纹中心} & \longrightarrow & \text{干涉相长} \\ 0 & (\Delta \varphi = \pm (2k+1)\pi) & \text{暗纹中心} & \longrightarrow & \text{干涉相消} \end{cases}$$



12.1.2 光的相干性

相干光的获得

- 分波阵面：杨氏双缝干涉、菲涅耳双棱镜、洛埃镜
- 分振幅：薄膜干涉（劈尖干涉、牛顿环）





12.2

杨氏双缝干涉

12.2.1 杨氏双缝干涉

1801年，英国人托马斯·杨首次从实验获得了两列相干的光波，观察到了光的干涉现象。

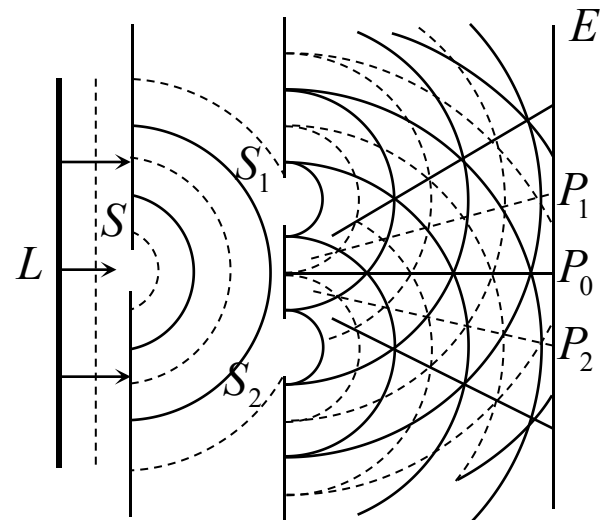
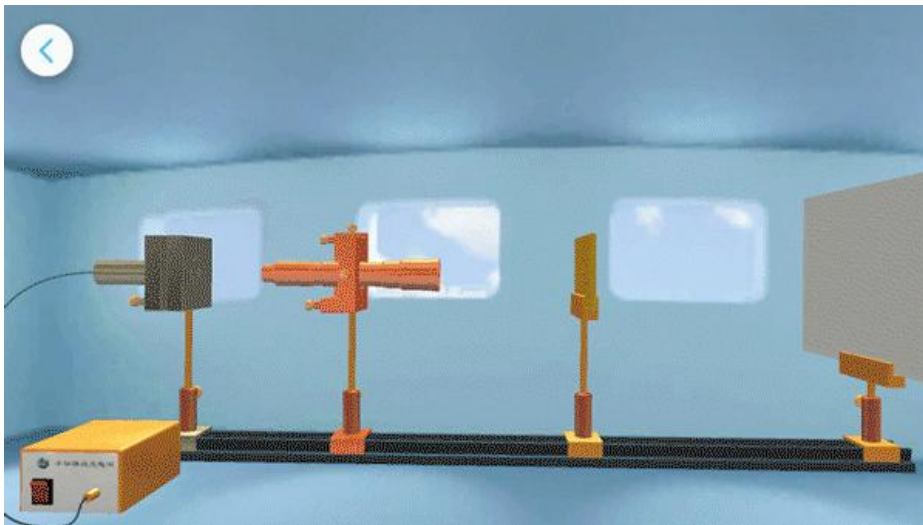


托马斯·杨双缝干涉实验

托马斯·杨：1801年完成干涉实验，解释牛顿环，精密测量光波长；1803年解释了衍射现象。

著作《自然哲学讲义》

12.2.1 杨氏双缝干涉



杨氏双缝干涉实验

干涉现象：屏上明暗条纹的位置，是对称分布于屏幕中心两侧且平行于狭缝的直条纹，明暗条纹交替排列。

6.4.2 波的干涉

设 S_1 和 S_2 为两相干波源，它们的振动方程分别为

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10})$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

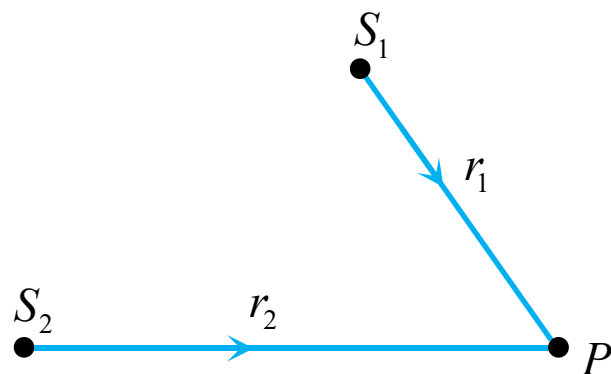
传播到 P 点引起的振动方程分别为

$$y_1 = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda} + \varphi_{10}\right)$$

$$y_2 = A_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda} + \varphi_{20}\right)$$

由同方向、同频率谐振动合成公式，有

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$



6.4.2 波的干涉

$$y_1 = A_1 \cos \left(\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda} + \varphi_{10} \right) \quad y_2 = A_2 \cos \left(\omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda} + \varphi_{20} \right)$$

$$\tan \varphi_0 = \frac{A_1 \sin \left(\varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda} \right) + A_2 \sin \left(\varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda} \right)}{A_1 \cos \left(\varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda} \right) + A_2 \cos \left(\varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda} \right)}$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta \varphi$$



I_1 、 I_2 表示分振动的强度

I 表示合振动的强度

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

$$\Delta \varphi = (\varphi_{20} - \varphi_{10}) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

波程差

12.2.1 杨氏双缝干涉

$$\Delta\varphi = (\varphi_{20} - \varphi_{10}) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

波程差 $\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta$

$$\approx d \tan \theta = d \frac{x}{D}$$

↓ 代入

$$\delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} \pm k\lambda & k=0,1,2,\dots \\ \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2} & k=1,2,\dots \end{cases}$$

干涉加强

干涉减弱

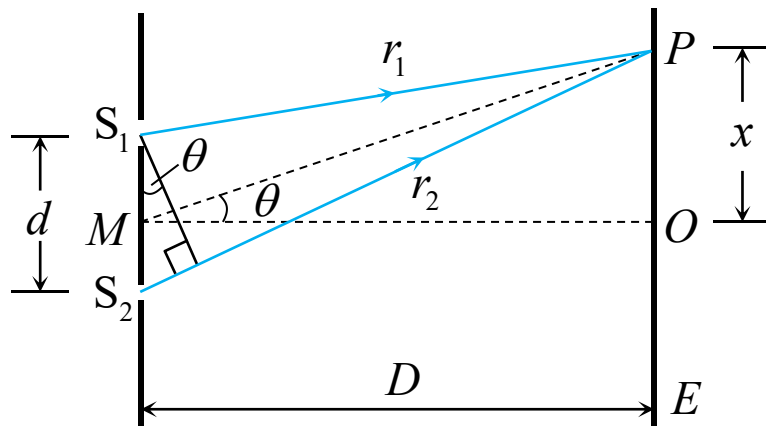
明纹中心位置 $x = \pm k \frac{D}{d} \lambda \quad k=0,1,2,\dots$

暗纹中心位置

$$x = \pm (2k-1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2} \quad k=1,2,\dots$$

条纹间距

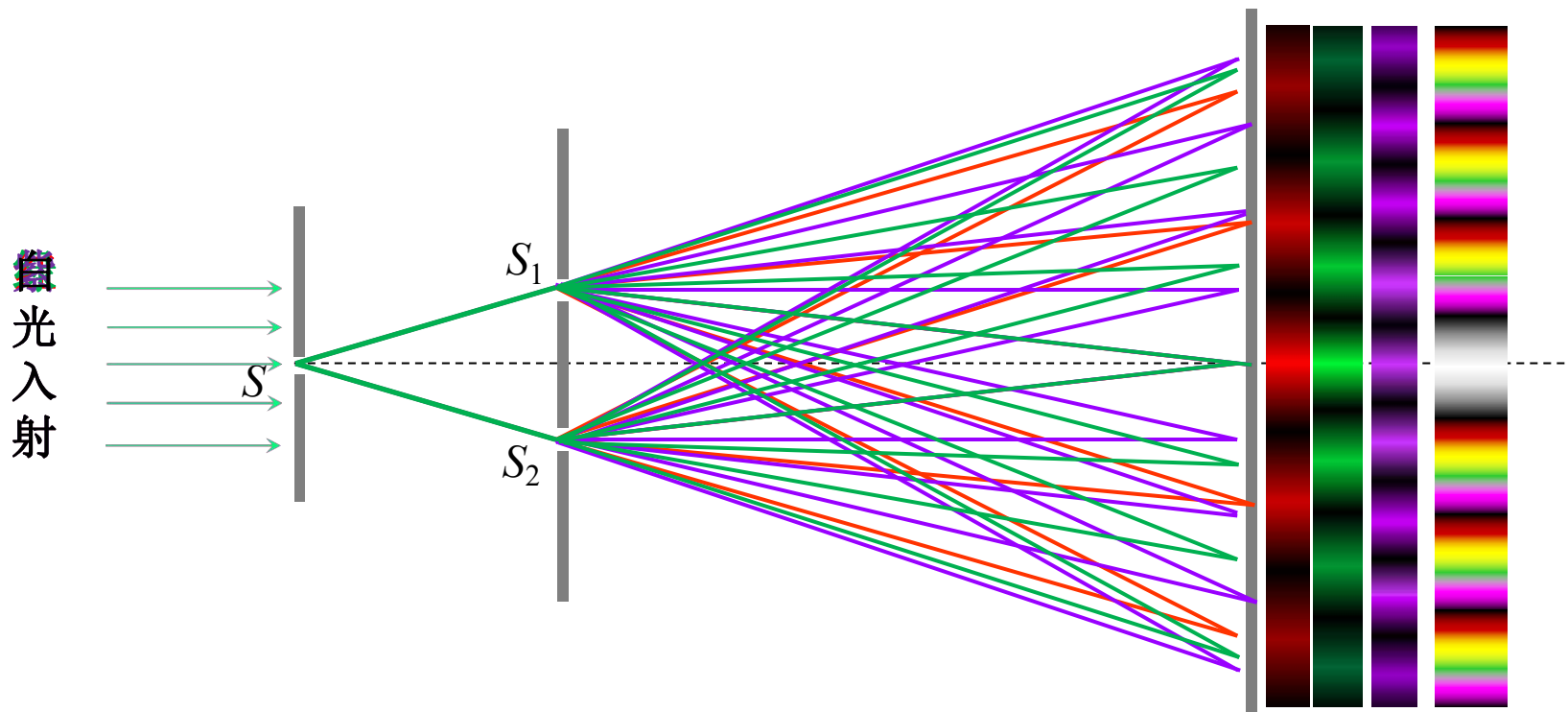
$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{D}{d} \lambda$$



12.2.1 杨氏双缝干涉

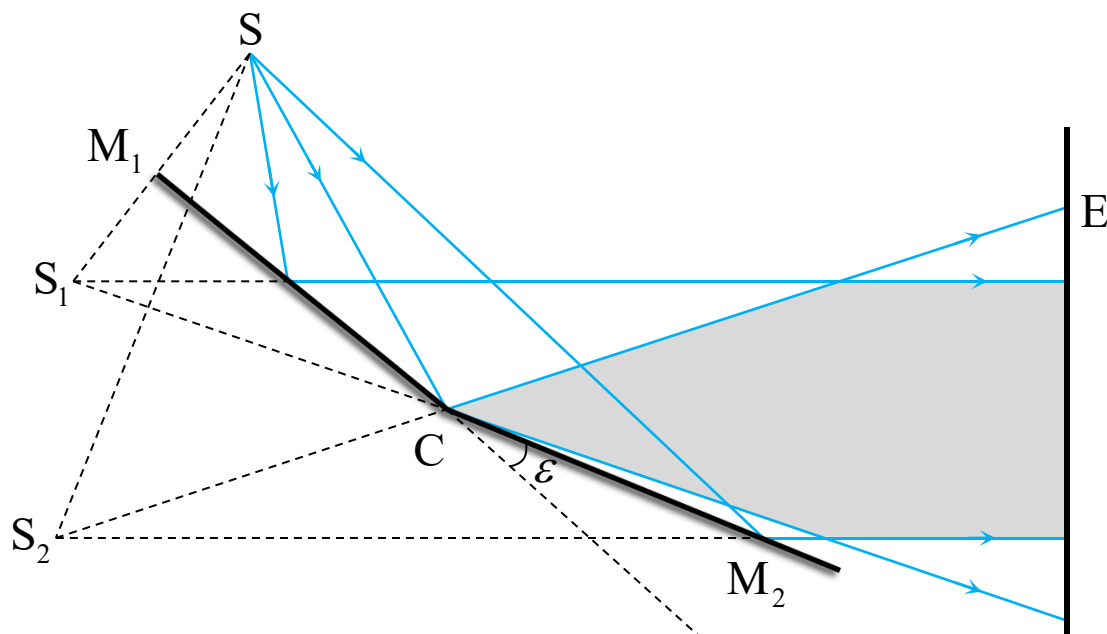
$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

波长越长，干涉越显著
缝间距越小，干涉越显著
屏越远，干涉越显著



12.2.2 其他分波阵面干涉装置

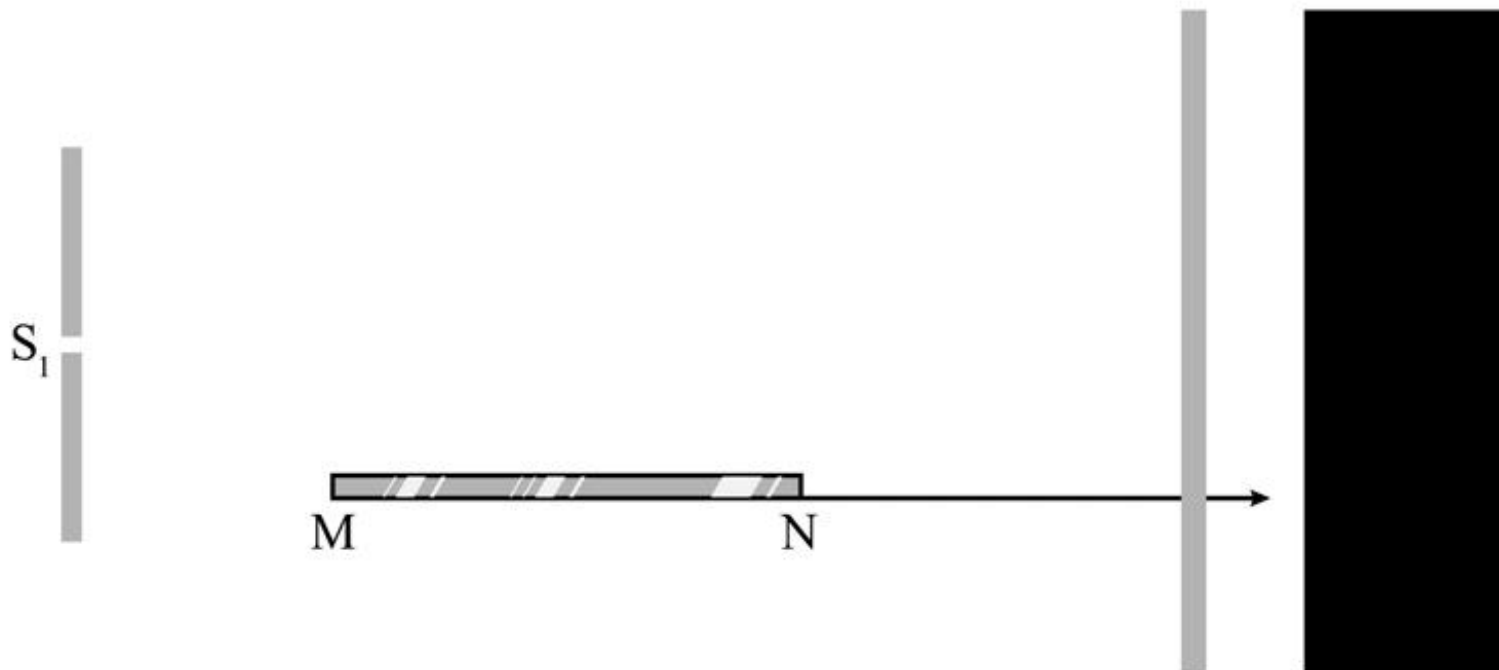
1. 菲涅耳双面镜



屏幕上的干涉条纹相当于由相干的虚光源 S_1 和 S_2 发出的光波所产生的一样，因此可利用杨氏双缝干涉的结果计算相应的明暗条纹位置及条纹间距。

12.2.2 其他分波阵面干涉装置

2. 洛埃镜



洛埃镜实验

平面镜的反射光等效于虚光源 S_2 发出的。 S_2 和 S_1 组成一对相干光源。

例 题



【例 题】

用单色光照射相距0.4 mm的双缝，缝屏间距为1 m。

- (1) 从第1级明纹到同侧第5级明纹的距离为6 mm，求此单色光的波长；
- (2) 若入射的单色光波长为400 nm的紫光，求相邻两明纹间的距离；
- (3) 上述两种波长的光同时照射时，求两种波长的明条纹第1次重合在屏幕上的位置，以及这两种波长的光从双缝到该位置的波程差。

解 (1) 由双缝干涉明纹条件 $x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$ ，可得

$$\Delta x_{1 \sim 5} = x_5 - x_1 = \frac{D}{d} (k_5 - k_1) \lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{D} \frac{\Delta x_{1 \sim 5}}{(k_5 - k_1)} = \frac{4 \times 10^{-4} \times 6 \times 10^{-3}}{1 \times (5 - 1)} = 6.0 \times 10^{-7} \text{ m} \quad (\text{橙色})$$

例 题

(2) $\lambda=400\text{ nm}$ 时, 相邻两明纹间距为

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{1 \times 4 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-4}} = 1 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.0 \text{ mm}$$

(3) 两种波长的光的明条纹重合处离中央明纹的距离为 x , 则有

$$x = k_1 \frac{D}{d} \lambda_1 = k_2 \frac{D}{d} \lambda_2 \quad \longrightarrow \quad \frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{400}{600} = \frac{2}{3}$$

波长为400nm的紫光的第3级明条纹与波长为600nm的橙光的第2级明条纹第1次重合。重合的位置为

$$x = k_1 \frac{D}{d} \lambda_1 = \frac{2 \times 1 \times 6 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-4}} \text{ m} = 3 \times 10^{-3} \text{ m} = 3 \text{ mm}$$

双缝到重合处的波程差 $\delta = k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2 = 1.2 \times 10^{-6} \text{ m}$

12.3

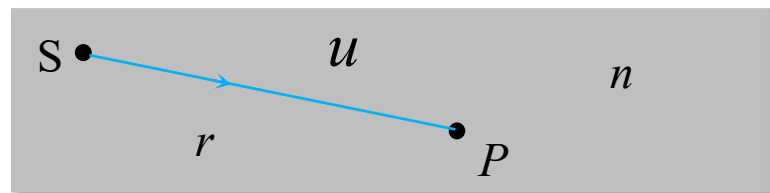
光程与光程差



12.3 光程与光程差

光在真空中传播时: $\lambda = \frac{c}{\nu}$

光在媒质中传播时: $\lambda_n = \frac{u}{\nu}$



光在不同媒质中传播时，其频率保持不变，但波长及速度会改变。

$$u = \frac{c}{n} \quad \lambda_n = \frac{c}{n\nu} = \frac{\lambda}{n}$$

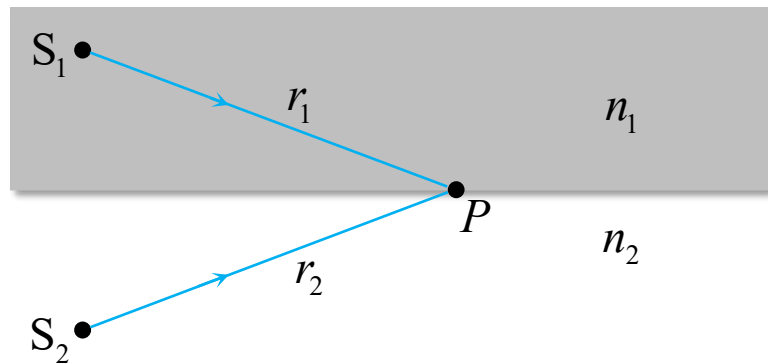
光在媒质中传播的几何路程为 r 时，其相应的相位变化为：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi r}{\lambda_n} = \frac{2\pi}{\lambda} nr$$

12.3 光程与光程差

来自同位相的二相干光源的二束光到达P点时的位相差：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi r_1}{\lambda_{n_1}} - \frac{2\pi r_2}{\lambda_{n_2}} = \frac{2\pi}{\lambda} (n_1 r_1 - n_2 r_2)$$



两相干光在不同媒质中传播

光程：光在媒质中的几何路程 r 与该媒质折射率 n 的乘积 nr 。

当光经历几种不同的媒质时： 光程 $= \sum n_i r_i$

光程差： $\Delta = n_1 r_1 - n_2 r_2$ （波程差用 δ ，光程差用 Δ 表示）

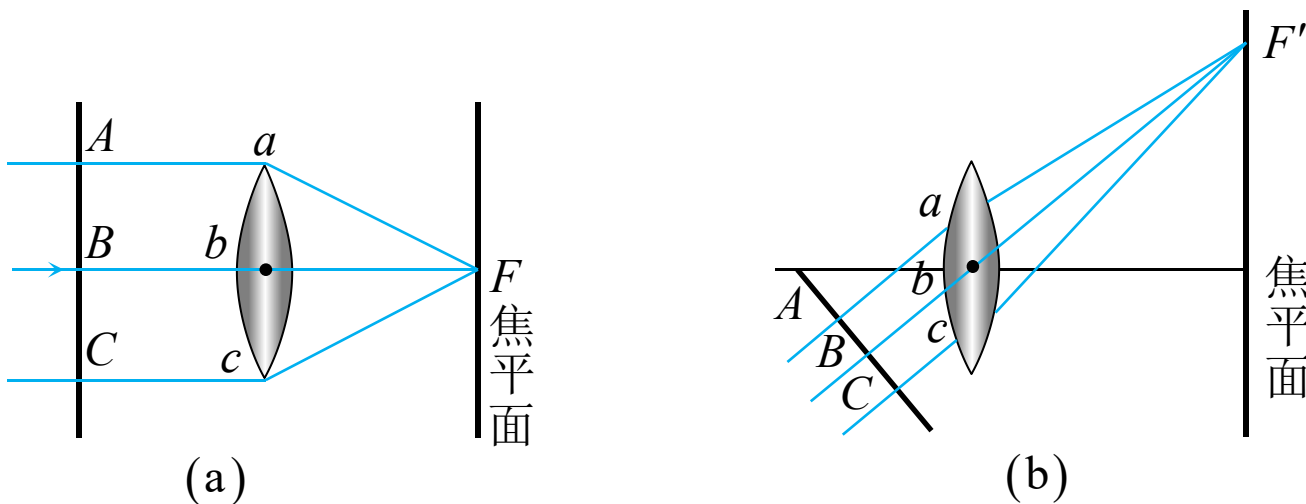
光程差引起的相位差： $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$ 光在真空中的波长

12.3 光程与光程差

两同相的相干光源发出的两相干光，其干涉条纹的明暗条件由两光的光程差决定：

$$\Delta = \begin{cases} \pm k\lambda & k=0,1,2,\dots & \text{加强 (明纹)} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots & \text{减弱 (暗纹)} \end{cases}$$

12.3 光程与光程差



平行光束经过透镜后汇聚于焦点或者焦平面上的一点，平行光通过透镜后各光线的光程相等。

结论：在各光线的垂线后，光程差为零，即**透镜不带来附加光程差**。

 **注意：** 光程差为零只说明光程相等，并不表明几何路程相等。

例 题



【例 题】

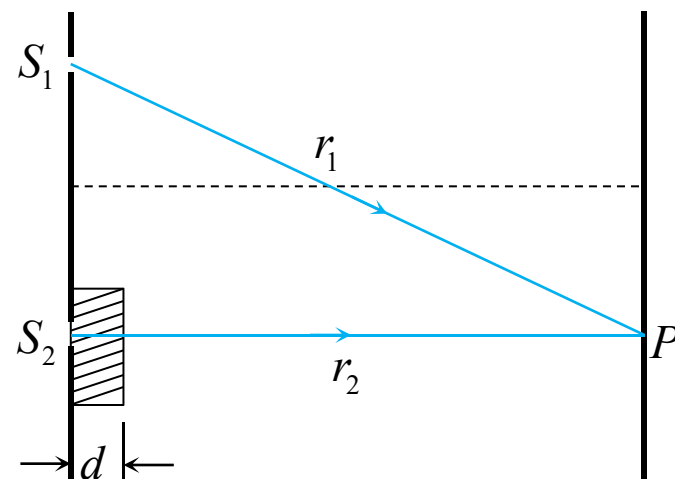
在杨氏双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ ，现在 S_2 缝上放置一片厚度为 d ，折射率为 n 的透明介质，试问原来的零级明纹将如何移动？如果观测到零级明纹移到了原来的 k 级明纹处，求该透明介质的厚度 d 。

解 光程差：

$$\Delta = (r_2 - d + nd) - r_1$$

零级明纹： $\Delta = 0$

$$r_2 - r_1 = -(n-1)d < 0$$



无介质时零级明纹位置： $r_2 - r_1 = 0$

相比可知，有介质时，零级明纹下移了

例 题

没有介质时 k 级明纹的位置:

$$r_2 - r_1 = k\lambda \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

有介质时零级明纹的位置:

$$r_2 - r_1 = -(n-1)d$$

于是: $d = \frac{-k\lambda}{n-1} \quad (k = -1, -2, \dots)$

$d = \frac{k\lambda}{n-1} \quad (k = 1, 2, \dots) \longrightarrow k = \frac{(n-1)d}{\lambda}$

插入透明介质后, 屏幕上的干涉条纹向下移动了 k 条。

一种测量透明介质折射率的方法: $n = \frac{k\lambda + d}{d}$

